

Proyecto #1 - Lenguajes formales y autómatas

Samuel Ruiz - 1228722

Jersson Bolaños - 1378524

Manual de usuario

Menú principal

El programa presenta un menú con 10 opciones numeradas

```
=====
  MOTOR DE PARSING, VALIDACIÓN Y SIMULACIÓN DE AFD
=====
1. Crear AFD manualmente
2. Cargar AFD desde archivo .txt
3. Mostrar definición formal del AFD
4. Mostrar tabla de transición
5. Validar la estructura del autómata
6. Evaluar una cadena
7. Evaluar un archivo de cadenas
8. Consultar historial de evaluaciones
9. Cargar o crear otro autómata
10. Salir
-----
Seleccione una opción:
```

Opción 1, crear AFD manualmente

Le permite al usuario ingresar los elementos requeridos para crear un AFD

```
--- CREACIÓN MANUAL DE AFD ---
Nombre o identificador del autómata: Automata1
Ingrese los estados (separados por comas): q1, q2, q3
Ingrese el alfabeto (símbolos separados por comas): 0, 1
Ingrese el estado inicial: q1
Ingrese los estados finales (separados por comas): q3

Ingrese las transiciones una por una.
Formato: estado_origen, símbolo, estado_destino
Escriba 'fin' para terminar.
Transición: q1,1,q2
Transición agregada.
Transición: q2,1,q3
Transición agregada.
Transición: fin

AFD creado exitosamente.
Presione Enter para continuar...
```

Opción 2 Cargar AFD desde archivo

```

Seleccione una opción: 2
Ingrese la ruta del archivo .txt: C:\Users\Jersson\source\repos\ProyectoNo1_LFA\ProyectoNo1_LFA\afd_valido.txt

AFD cargado exitosamente desde 'C:\Users\Jersson\source\repos\ProyectoNo1_LFA\ProyectoNo1_LFA\afd_valido.txt'.
Presione Enter para continuar...
=====

```

Solicita al usuario una ruta absoluta o relativa para encontrar el archivo.txt indicado, para cargar el automata finito determinista

Opción 3 mostrar definición formal de AFD

```

--- DEFINICIÓN FORMAL ---
AFD: AFD_AB
Q = {'q0', 'q2', 'q1'}
Σ = {'a', 'b'}
δ = {('q0', 'a'): 'q1', ('q0', 'b'): 'q0', ('q1', 'a'): 'q1', ('q1', 'b'): 'q2', ('q2', 'a'): 'q1', ('q2', 'b'): 'q0'}
q0 = q0
F = {'q2'}
Presione Enter para continuar...

```

Muestra el nombre, estados, alfabeto, transiciones, estado inicial y estados de aceptación del AFD

Opción 4 Mostrar tabla de transición

```

--- TABLA DE TRANSICIÓN ---
Estado | a | b
-----
q0 | q1 | q0
q1 | q1 | q2
q2 | q1 | q0
Presione Enter para continuar...

```

Muestra la tabla de transición

Opción 5 Validar tabla estructura del autómata

```

--- VALIDACIÓN Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL ---
☑ El AFD es estructuralmente válido y determinista.

Análisis estructural:
  Estados alcanzables: {'q0', 'q2', 'q1'}
  Estados inaccesibles: set()
  Estados finales alcanzables: {'q2'}
  El lenguaje reconocido no es vacío.
Presione Enter para continuar...

```

Muestra los estados alcanzables, inaccesibles, finales y si el lenguaje es o no vacío

Opción 6 Evaluar cadena

```

Seleccione una opción: 6
Ingrese la cadena a evaluar: abbba

--- TRAZA DE EJECUCIÓN ---
Cadena evaluada: 'abbba'
Paso 1: Estado actual: q0, Símbolo: 'a', Siguiendo estado: q1
Paso 2: Estado actual: q1, Símbolo: 'b', Siguiendo estado: q2
Paso 3: Estado actual: q2, Símbolo: 'b', Siguiendo estado: q0
Paso 4: Estado actual: q0, Símbolo: 'b', Siguiendo estado: q0
Paso 5: Estado actual: q0, Símbolo: 'a', Siguiendo estado: q1
Estado final: q1
VEREDICTO: RECHAZADA
Presione Enter para continuar...

```

Evalúa las transiciones de una cadena para determinar si será aceptada o no

Opción 7 evaluar un archivo de cadenas

```

-----
Seleccione una opción: 7
Ingrese la ruta del archivo con cadenas: C:\Users\Jersson\source\repos\ProyectoNo1_LFA\ProyectoNo1_LFA\cadenas.txt

Procesando 6 cadenas...

--- TRAZA DE EJECUCIÓN ---
Cadena evaluada: 'ab'
Paso 1: Estado actual: q0, Símbolo: 'a', Siguiendo estado: q1
Paso 2: Estado actual: q1, Símbolo: 'b', Siguiendo estado: q2
Estado final: q2
VEREDICTO: ACEPTADA

--- TRAZA DE EJECUCIÓN ---
Cadena evaluada: 'a'
Paso 1: Estado actual: q0, Símbolo: 'a', Siguiendo estado: q1
Estado final: q1
VEREDICTO: RECHAZADA

--- TRAZA DE EJECUCIÓN ---
Cadena evaluada: 'abb'
Paso 1: Estado actual: q0, Símbolo: 'a', Siguiendo estado: q1
Paso 2: Estado actual: q1, Símbolo: 'b', Siguiendo estado: q2
Paso 3: Estado actual: q2, Símbolo: 'b', Siguiendo estado: q0
Estado final: q0
VEREDICTO: RECHAZADA

Error al evaluar 'e': El símbolo 'e' no pertenece al alfabeto {'a', 'b'}
Error al evaluar 'epsilon': El símbolo 'e' no pertenece al alfabeto {'a', 'b'}
Error al evaluar 'abc': El símbolo 'c' no pertenece al alfabeto {'a', 'b'}
Presione Enter para continuar...

```

Pide la ruta absoluta de un archivo y lee las cadenas para saber si serán aceptadas o rechazadas basándose en sus transiciones

Opción 8 Historial de evaluaciones

```

--- HISTORIAL DE EVALUACIONES ---
1. Cadena: 'abbba' -> RECHAZADA (Estado final: q1)
2. Cadena: 'ab' -> ACEPTADA (Estado final: q2)
3. Cadena: 'a' -> RECHAZADA (Estado final: q1)
4. Cadena: 'abb' -> RECHAZADA (Estado final: q0)
Presione Enter para continuar...

```

Muestra las cadenas evaluadas y sus resultados

Opción 9 Cargar o crear otro autómata

```

-----
Seleccione una opción: 9

AFD actual descartado. Puede crear o cargar uno nuevo.
Presione Enter para continuar...

```

Limpia la información del afd actual, no es necesario utilizar esta función para cargar otro autómata que sobrescriba el actual.

Opción 10 Salir (cierra el programa)

```
=====
MOTOR DE PARSING, VALIDACIÓN Y SIMULACIÓN DE AFD
=====
1. Crear AFD manualmente
2. Cargar AFD desde archivo .txt
3. Mostrar definición formal del AFD
4. Mostrar tabla de transición
5. Validar la estructura del autómata
6. Evaluar una cadena
7. Evaluar un archivo de cadenas
8. Consultar historial de evaluaciones
9. Cargar o crear otro autómata
10. Salir
=====
Seleccione una opción: 10

Saliendo del programa. ¡Hasta luego!
Press any key to continue . . .
```